

# Лекция 01. Анализ данных с нуля: Colab, Markdown, TeX

## 1. Организация работы

### Краткая теория:

Для анализа данных используются разные инструменты: электронные таблицы (Excel), MATLAB, R, Python. Лекции и практики в Питоне, лабы в Excel (всего 4 лабораторные работы по 4 часа).

Учебные материалы на GitHub:

<https://github.com/Valentin-Arkov/Analytics/>

### Задание:

- Ознакомиться с описанием лабораторных работ на GitHub
- Начать выполнять задания заранее – самостоятельная работа студента
- Защита во время лабораторных занятий.

## 2. Инструменты аналитики

### Краткая теория:

В последние годы стандартом стал Python благодаря удобству и популярности библиотек. За любым анализом данных стоит статистика — методы не изменились за последние столетия, но появились удобные программы для их реализации.

Google Colab — облачная среда программирования на Python, состоящая из ячеек двух типов:

- Кодовые ячейки для выполнения программ;
- В интерактивном режиме результаты одной ячейки доступны другим ячейкам до завершения сеанса.
- Текстовые ячейки для оформления текста и формул в формате Markdown.

### Задание:

- Создайте новый блокнот в Colab, переименуйте его по шаблону: «Группа Фамилия Лекция 01».
- Выполните первую текстовую ячейку с заголовком первого уровня: # Лекция 01.
- «Поделиться» блокнотом
- Открыть доступ к блокноту на чтение
- Скопировать ссылку

- Вставить ссылку на свой блокнот в форму на GitHub

### 3. Греческий алфавит для формул

#### Краткая теория:

Греческие буквы широко применяются в математике, физике, информатике. Важно различать заглавные и строчные формы букв, знать правильное написание и название (например, альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, сигма).

#### Задание:

Составьте таблицу греческих букв (заглавная/строчная форма, русское название, английское название) вручную или сгенерируйте её запросом к нейросети (Алиса/GigaChat/ChatGPT), используя подробное описание формата ответа (разделители столбцов, символы доллара для формул).

#### Пример запроса.

составь таблицу греческих букв в формате: большие буквы, маленькие буквы, русское название, английское название. нужны греческие буквы для математических формул, а не современный греческий язык.. выведи все варианты написания букв, используя для греческих букв формат TeX - например sigma и varsigma. пример оформления таблицы:

|---|---|

| \$A\$ | \$\alpha\$ | альфа | alpha |

|---|

### 4. Формулы TeX внутри Markdown

#### Краткая теория:

TeX — профессиональный редактор математических текстов. Markdown поддерживает вставку формул TeX-а с использованием синтаксиса \$ формула \$ (для inline) и \$\$ формула \$\$ (для отдельного блока).

Пример:  $\Sigma$  — это код для заглавной (большой) буквы «сигма».

#### Задание:

Добавьте в свой отчёт два примера формул с использованием TeX-синтаксиса

- Сумма (заглавная Сигма)
- Произведение (заглавная Пи).

### 5. Вставка изображений

**Краткая теорию:**

Изображение можно вставлять прямо в Markdown-ячейку Colab путём копирования картинки в буфер обмена.

При вставке она преобразуется в код Base64, а при запуске отображается как полноценная картинка.

**Задание:**

- Сфотографируйте свою рукописную таблицу греческого алфавита
- Уменьшите разрешение примерно до 1 Мпикселя
- Скопируйте изображение в буфер обмена
- Вставьте изображение из буфера в новую текстовую ячейку отчёта.
- Убедитесь, что после запуска ячейки картинка корректно отобразилась.

© Арьков В.Ю.